SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) [B.Sc. (Hons) (Information Technology)]

Program Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Maklumat) mengandungi **ENAM (6)** komponen seperti di bawah:

KOMPONEN	JAM KREDIT
A. TERAS UNIVERSITI	12
B. TERAS BAHASA INGGERIS	6
C. TERAS PROGRAM	64
D. ELEKTIF PROGRAM	28
E. ELEKTIF BEBAS	3
F. LATIHAN INDUSTRI	12
JUMLAH	**125**

Untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Maklumat) seseorang pelajar dikehendaki memenuhi jumlah **minimum 125 jam kredit** mengikut struktur berikut:

A. TERAS UNIVERSITI (12 JAM KREDIT)

KOD	NAMA KURSUS	JAM KREDIT
MPU1012	Falsafah dan Isu Semasa	2
MPU1022	Penghayatan Etika dan Peradaban	2
MPU1042	Kenegaraan Malaysia	2
MPU1052	Prinsip Keusahawanan	2
MPU1062	Integriti dan Antirasuah	2
VXXXXXXX	Ko-Kurikulum	2
JUMLAH		**12**

1. Pelajar Antarabangsa **WAJIB** menggantikan kursus MPU1022 Penghayatan Etika dan Peradaban dengan kursus MPU1032 Bahasa Melayu Asas kepada Penutur Asing.

2. Pilih **SATU (1)** bidang ko-kurikulum yang diminati dan pelajar tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan di bawah bidang tersebut.

B. TERAS BAHASA INGGERIS (6 JAM KREDIT)

Pelajar perlu mengambil kursus Teras Bahasa Inggeris mengikut keputusan MUET/IELTS/TOEFL yang diperolehi semasa permohonan kemasukan. **RUJUK LAMPIRAN A.**

C. TERAS PROGRAM (64 JAM KREDIT)

KOD	NAMA KURSUS	KREDIT	PRASYARAT
BWFFK1013	Asas Kewangan	3	Tiada
SCCVK2013	Interaksi Manusia dan Komputer	3	Tiada
SGDNK1043	Sains Pemikiran dan Etika	3	Tiada
STIAK1013	Pengaturcaraan I	3	Tiada
STIAK1113	Pengaturcaraan II	3	STIAK1013 Pengaturcaraan I
STIAK1124	Struktur Data dan Analisis Algoritma	4	STIAK1013 Pengaturcaraan I
STIDK2014	Sistem Pangkalan Data & Capaian Maklumat	4	STIAK1124 Struktur Data dan Analisis Algoritma
STIDK2024	Analisis dan Rekabentuk Sistem	4	STIAK1013 Pengaturcaraan I
STIDK2114	Pengurusan Projek Teknologi Maklumat	4	STIDK2024 Analisis dan Rekabentuk Sistem
STIDK3013	Kaedah Penyelidikan dalam IT	3	STIQK1113 Statistik untuk Teknologi Maklumat
STIJK2014	Asas Rangkaian	4	STIKK1114 Organisasi Sistem Komputer
STIKK1114	Organisasi Sistem Komputer	4	STIAK1013 Pengaturcaraan I
STIKK2114	Sistem Pengoperasian	4	STIKK1114 Organisasi Sistem Komputer
STINK1013	Pengenalan Kepintaran Buatan	3	Tiada
STIQK1013	Matematik untuk Teknologi Maklumat	3	Tiada
STIQK1113	Statistik untuk Teknologi Maklumat	3	Tiada
STIQK2113	Struktur Diskrit	3	STIQK1013 Matematik untuk Teknologi Maklumat
STIZK3993	Projek Ilmiah I	3	STIDK2114 Pengurusan Projek Teknologi Maklumat **DAN** STIDK2014 Sistem Pangkalan Data & Capaian Maklumat **DAN** Telah lulus & mengumpul sekurang-kurangnya 74 jam kredit.
STIZK4993	Projek Ilmiah II	3	STIZK3993 Projek Ilmiah I

D. ELEKTIF PROGRAM (28 JAM KREDIT)

Pelajar perlu memilih **SATU (1)** Bidang Tumpuan daripada LIMA (5) Bidang Tumpuan berikut:

1. BIDANG TUMPUAN PENGURUSAN MAKLUMAT (28 JAM KREDIT)

i. WAJIB BIDANG (20 JAM KREDIT)

Pelajar **WAJIB** mengambil **semua LIMA (5)** kursus yang disenaraikan di bawah:

KOD	NAMA KURSUS	KREDIT	PRA SYARAT
STIDK2034	Keusahawanan IT	4	Tiada
STIDK2124	Pengurusan Teknologi Maklumat	4	STIJK2014 Asas Rangkaian **DAN** STIDK2024 Analisis dan Rekabentuk Sistem
STIDK2134	Pentadbiran Pangkalan Data	4	STIDK2014 Sistem Pangkalan Data & Capaian Maklumat
STIDK3024	Pengurusan Sumber Maklumat	4	STIDK2124 Pengurusan Teknologi Maklumat
STIDK3114	Perancangan Strategi Maklumat	4	STIDK2124 Pengurusan Teknologi Maklumat

ii. PILIHAN BIDANG (4 JAM KREDIT)

Pilih **SATU (1)** kursus dari senarai di bawah:

KOD	NAMA KURSUS	KREDIT	PRA SYARAT
STIDK3034	Pengurusan Pengetahuan	4	STIDK2024 Analisis dan Rekabentuk Sistem
STIDK3044	Seminar dalam Pengurusan Maklumat	4	STIDK2124 Pengurusan Teknologi Maklumat **DAN** STIDK3013 Kaedah Penyelidikan dalam IT
STIDK3054	Kemampanan dalam Dunia Digital	4	Tiada
STIDK3064	Inovasi ICT untuk Kemampanan	4	Tiada
STIDK3074	Teknik Analisis dan Pelaporan Data	4	Tiada

iii. PILIHAN LUAR BIDANG (4 JAM KREDIT)

Pilih **SATU (1)** kursus dari mana-mana **EMPAT (4)** bidang tumpuan yang lain.

ATAU

2. BIDANG TUMPUAN SISTEM PINTAR (28 JAM KREDIT)

i. WAJIB BIDANG (20 JAM KREDIT)

Pelajar **WAJIB** mengambil **semua LIMA (5)** kursus yang disenaraikan di bawah:

KOD	NAMA KURSUS	KREDIT	PRASYARAT
STINK2014	Pengaturcaraan Logik	4	STINK1013 Pengenalan Kepintaran Buatan
STINK2114	Penemuan Pengetahuan dalam Pangkalan Data	4	STINK1013 Pengenalan Kepintaran Buatan
STINK2124	Kejuruteraan Pengetahuan dan Sistem Pakar	4	STINK1013 Pengenalan Kepintaran Buatan
STINK3014	Rangkaian Neural	4	STINK2114 Penemuan Pengetahuan dalam Pangkalan Data
STINK3024	Pembelajaran Mesin	4	STINK2114 Penemuan Pengetahuan dalam Pangkalan Data **ATAU** STISK2113 Analisa Penerokaan Data

ii. PILIHAN BIDANG (4 JAM KREDIT)

Pilih **SATU (1)** kursus dari senarai di bawah**:**

KOD	NAMA KURSUS	KREDIT	PRA SYARAT
STINK3114	Pemprosesan Bahasa Tabii	4	STINK2014 Pengaturcaraan Logik
STINK3124	Agen Pintar	4	STINK2114 Penemuan Pengetahuan dalam Pangkalan Data
STINK3134	Sistem Logik Fuzi	4	STINK2114 Penemuan Pengetahuan dalam Pangkalan Data

iii. PILIHAN LUAR BIDANG (4 JAM KREDIT)

Pilih **SATU (1)** kursus dari mana-mana **EMPAT (4)** bidang tumpuan yang lain**.**

ATAU

3. BIDANG TUMPUAN RANGKAIAN (28 JAM KREDIT)

i. WAJIB BIDANG (20 JAM KREDIT)

Pelajar **WAJIB** mengambil **semua LIMA (5)** kursus yang disenaraikan di bawah:

KOD	NAMA KURSUS	KREDIT	PRA SYARAT
STIKK2014	Senibina Sistem Komputer	4	STIKK1114 Organisasi Sistem Komputer
STIJK2114	Konsep dan Protokol Routing	4	STIJK2014 Asas Rangkaian
STIJK2124	Pengkomputeran Teragih	4	STIDK2014 Sistem Pangkalan Data & Capaian Maklumat **DAN** STIJK2014 Asas Rangkaian
STIJK3014	Pengurusan Rangkaian	4	STIJK2014 Asas Rangkaian
STIJK3114	Keselamatan Sistem dan Rangkaian	4	STIJK3014 Pengurusan Rangkaian

ii. PILIHAN BIDANG (4 JAM KREDIT)

Pilih **SATU (1)** kursus dari senarai di bawah:

KOD	NAMA KURSUS	KREDIT	PRASYARAT
STIJK3024	Pembangunan Aplikasi Web	4	STIDK2014 Sistem Pangkalan Data & Capaian Maklumat
STIJK3034	Rekabentuk Rangkaian	4	STIJK2114 Konsep dan Protokol Routing

iii. PILIHAN LUAR BIDANG (4 JAM KREDIT)

Pilih **SATU (1)** kursus dari mana-mana **EMPAT (4)** bidang tumpuan yang lain.

ATAU

4. BIDANG TUMPUAN KEJURUTERAAN PERISIAN (28 JAM KREDIT)

i. WAJIB BIDANG (24 JAM KREDIT)

Pelajar **WAJIB** mengambil **semua ENAM (6)** kursus yang disenaraikan di bawah:

KOD	NAMA KURSUS	KREDIT	PRASYARAT
STIWK2014	Kejuruteraan Perisian	4	STIAK1124 Struktur Data dan Analisis Algoritma

STIWK2114	Pengaturcaraan Mudah Alih	4	STIAK1124 Struktur Data dan Analisis Algoritma **ATAU** STIJK2014 Asas Rangkaian
STIWK2124	Kejuruteraan Web	4	STIWK2014 Kejuruteraan Perisian
STIWK3014	Pengaturcaraan Masa Nyata	4	STIDK2024 Analisis dan Rekabentuk Sistem
STIWK3024	Pengujian dan Kepastian Kualiti Perisian	4	STIWK2014 Kejuruteraan Perisian
STIWK3114	Pembangunan Berasaskan Komponen	4	STIDK2024 Analisis dan Rekabentuk Sistem

ii. PILIHAN LUAR BIDANG (4 JAM KREDIT)

Pilih **SATU (1)** kursus dari mana-mana **EMPAT (4)** bidang tumpuan yang lain.

5. BIDANG TUMPUAN SAINS DATA GUNAAN (28 JAM KREDIT)

i. WAJIB BIDANG (24 JAM KREDIT)

Pelajar **WAJIB** mengambil **semua LAPAN (8)** kursus yang disenaraikan di bawah:

KOD	NAMA KURSUS	KREDIT	PRASYARAT
STISK2013	Prinsip Sains Data	3	STINK1013 Pengenalan Kepintaran Buatan
STISK2023	Pengaturcaraan Sains Data	3	STIAK1113 Pengaturcaraan II
STISK2113	Analisa Penerokaan Data	3	STISK2023 Pengaturcaraan Sains Data
STISK2123	Kecerdasan Perniagaan	3	STIDK2014 Sistem Pangkalan Data & Capaian Maklumat
STISK2133	Analitik Ramalan	3	STINK1013 Pengenalan Kepintaran Buatan
STISK3013	Infren Statistik	3	STISK2113 Analisa Penerokaan Data
STISK3113	Visualisasi Data	3	STIQK1113 Statistik Untuk Teknologi Maklumat
STISK3123	Analitik Data Media Sosial	3	STISK2023 Pengaturcaraan Sains Data **DAN** STISK2113 Analisa Penerokaan Data

ii. PILIHAN BIDANG (4 JAM KREDIT)

Pilih **SATU (1)** kursus dari senarai di bawah:

KOD	NAMA KURSUS	KREDIT	PRA SYARAT
STIJK3024	Pembangunan Aplikasi Web	4	STIDK2014 Sistem Pangkalan Data & Capaian Maklumat
STINK3024	Pembelajaran Mesin	4	STINK2114 Penemuan Pengetahuan Dalam Pangkalan Data **ATAU** STISK2113 Analisa Penerokaan Data
STISK3024	Analisa Berangka	4	STIQK1013 Matematik Untuk Teknologi Maklumat
STIWK2114	Pengaturcaraan Mudah Alih	4	STIAK1124 Struktur Data dan Analisis Algoritma **ATAU** STIJK2014 Asas Rangkaian

E. ELEKTIF BEBAS (3 JAM KREDIT)

Pelajar **WAJIB** memilih **SATU (1)** kursus yang ditawarkan oleh **PUSAT PENGAJIAN LAIN** dengan mengambil kira perkara berikut:

i. Perlu memenuhi prasyarat kursus sekiranya kursus tersebut memerlukan prasyarat.
ii. Kursus-kursus setara **TIDAK BOLEH** dijadikan sebagai elektif bebas.
iii. **Kursus Teras Universiti**, **Kursus Teras Bahasa Inggeris** dan **Kursus Bahasa Asing TIDAK BOLEH** dijadikan sebagai Elektif Bebas.

F. LATIHAN INDUSTRI (12 JAM KREDIT)

Pelajar **WAJIB** lulus semua kursus di dalam struktur program sebelum menjalani Latihan Industri.

KOD	NAMA KURSUS	KREDIT	PRASYARAT
STIXK49412	Latihan Industri	12	Lulus semua kursus mengikut struktur program

CADANGAN PENGAMBILAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER UNTUK PROGRAM SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT)

I. TUMPUAN PENGURUSAN MAKLUMAT

SEMESTER 1			SEMESTER 2		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
MPBXXXX/ SBLEKXXXX	Teras Bahasa Inggeris	3	MPBXXXX/ SBLEKXXXX	Teras Bahasa Inggeris	3
MPU1022	Penghayatan Etika dan Peradaban	2	MPU1062	Integriti dan Antirasuah	2
SGDNK1043	Sains Pemikiran dan Etika	3	STIAK1113	Pengaturcaraan II	3
STIAK1013	Pengaturcaraan I	3	STIAK1124	Struktur Data dan Analisis Algoritma	4
STINK1013	Pengenalan Kepintaran Buatan	3	STIKK1114	Organisasi Sistem Komputer	4
STIQK1013	Matematik untuk IT	3	STIQK1113	Statistik untuk IT	3
VXXXXXX1	Ko-kurikulum I	1	VXXXXXX1	Ko-kurikulum II	1
Jumlah		**18**			**20**
SEMESTER 3			**SEMESTER 4**		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
SCCVK2013	Interaksi Manusia dan Komputer	3	STIDK2114	Pengurusan Projek Teknologi Maklumat	4
STIDK2014	Sistem Pangkalan Data & Capaian Maklumat	4	STIDK2124	Pengurusan Teknologi Maklumat	4
STIDK2024	Analisis dan Rekabentuk Sistem	4	STIDK2134	Pentadbiran Pangkalan Data	4
STIDK2034	Keusahawanan IT	4	STIKK2114	Sistem Pengoperasian	4
STIJK2014	Asas Rangkaian	4	STIQK2113	Struktur Diskrit	3
Jumlah		**19**	**Jumlah**		**19**
SEMESTER 5			**SEMESTER 6**		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
BWFFK1013	Asas Kewangan	3	MPU1042	Kenegaraan Malaysia	2
MPU1012	Falsafah dan Isu Semasa	2	MPU1052	Prinsip Keusahawanan	2
STIDK3013	Kaedah Penyelidikan dalam IT	3	STIDK3114	Perancangan Strategi Maklumat	4
STIDK3024	Pengurusan Sumber Maklumat	4	STI*KXXX4	Pilihan Luar Bidang	4
STIDKXXX4	Pilihan Bidang	4	STIZK4993	Projek Ilmiah II	3
STIZK3993	Projek Ilmiah I	3	XXXXXXX3	Elektif Bebas	3
Jumlah		**19**	**Jumlah**		**18**
SEMESTER 7			**JUMLAH KESELURUHAN**		
Kod	**Kursus**	**Kredit**			
STIXK49412	Latihan Industri	12	**125**		
Jumlah		**12**			

II. TUMPUAN SISTEM PINTAR

SEMESTER 1			SEMESTER 2		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
MPBXXXX/ SBLEKXXXX	Teras Bahasa Inggeris	3	MPBXXXX/ SBLEKXXXX	Teras Bahasa Inggeris	3
MPU1022	Penghayatan Etika dan Peradaban	2	MPU1062	Integriti dan Antirasuah	2
SGDNK1043	Sains Pemikiran dan Etika	3	STIAK1113	Pengaturcaraan II	3
STIAK1013	Pengaturcaraan I	3	STIAK1124	Struktur Data dan Analisis Algoritma	4
STINK1013	Pengenalan Kepintaran Buatan	3	STIKK1114	Organisasi Sistem Komputer	4
STIQK1013	Matematik untuk IT	3	STIQK1113	Statistik untuk IT	3
VXXXXXX1	Ko-kurikulum I	1	VXXXXXX1	Ko-kurikulum II	1
Jumlah		**18**	**Jumlah**		**20**
SEMESTER 3			**SEMESTER 4**		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
SCCVK2013	Interaksi Manusia dan Komputer	3	STIDK2114	Pengurusan Projek Teknologi Maklumat	4
STIDK2014	Sistem Pangkalan Data & Capaian Maklumat	4	STIKK2114	Sistem Pengoperasian	4
STIDK2024	Analisis dan Rekabentuk Sistem	4	STINK2114	Penemuan Pengetahuan dalam Pangkalan Data	4
STIJK2014	Asas Rangkaian	4	STINK2124	Kejuruteraan Pengetahuan dan Sistem Pakar	4
STINK2014	Pengaturcaraan Logik	4	STIQK2113	Struktur Diskrit	3
Jumlah		**19**	**Jumlah**		**19**
SEMESTER 5			**SEMESTER 6**		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
BWFFK1013	Asas Kewangan	3	MPU1042	Kenegaraan Malaysia	2
MPU1012	Falsafah dan Isu Semasa	2	MPU1052	Prinsip Keusahawanan	2
STIDK3013	Kaedah Penyelidikan dalam IT	3	STINKXXX4	Pilihan Bidang	4
STINK3014	Rangkaian Neural	4	STI*KXXX4	Pilihan Luar Bidang	4
STINK3024	Pembelajaran Mesin	4	STIZK4993	Projek Ilmiah II	3
STIZK3993	Projek Ilmiah I	3	XXXXXXX3	Elektif Bebas	3
Jumlah		**19**	**Jumlah**		**18**
SEMESTER 7			**JUMLAH KESELURUHAN**		
Kod	**Kursus**	**Kredit**			
STIXK49412	Latihan Industri	12	**125**		
Jumlah		**12**			

III. TUMPUAN RANGKAIAN

SEMESTER 1			SEMESTER 2		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
MPBXXXX/ SBLEKXXXX	Teras Bahasa Inggeris	3	MPBXXXX/ SBLEKXXXX	Teras Bahasa Inggeris	3
MPU1022	Penghayatan Etika dan Peradaban	2	MPU1062	Integriti dan Antirasuah	2
SGDNK1043	Sains Pemikiran dan Etika	3	STIAK1113	Pengaturcaraan II	3
STIAK1013	Pengaturcaraan I	3	STIAK1124	Struktur Data dan Analisis Algoritma	4
STINK1013	Pengenalan Kepintaran Buatan	3	STIKK1114	Organisasi Sistem Komputer	4
STIQK1013	Matematik untuk IT	3	STIQK1113	Statistik untuk IT	3
VXXXXXX1	Ko-kurikulum I	1	VXXXXXX1	Ko-kurikulum II	1
Jumlah		**18**	**Jumlah**		**20**
SEMESTER 3			**SEMESTER 4**		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
SCCVK2013	Interaksi Manusia dan Komputer	3	STIDK2114	Pengurusan Projek Teknologi Maklumat	4
STIDK2014	Sistem Pangkalan Data & Capaian Maklumat	4	STIJK2114	Konsep dan Protokol Routing	4
STIDK2024	Analisis dan Rekabentuk Sistem	4	STIJK2124	Pengkomputeran Teragih	4
STIJK2014	Asas Rangkaian	4	STIKK2114	Sistem Pengoperasian	4
STIKK2014	Senibina Sistem Komputer	4	STIQK2113	Struktur Diskrit	3
Jumlah		**19**	**Jumlah**		**19**
SEMESTER 5			**SEMESTER 6**		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
BWFFK1013	Asas Kewangan	3	MPU1042	Kenegaraan Malaysia	2
MPU1012	Falsafah dan Isu Semasa	2	MPU1052	Prinsip Keusahawanan	2
STIDK3013	Kaedah Penyelidikan dalam IT	3	STIJK3114	Keselamatan Sistem dan Rangkaian	4
STIJK3014	Pengurusan Rangkaian	4	STI*KXXX4	Pilihan Luar Bidang	4
STIJKXXX4	Pilihan Bidang	4	STIZK4993	Projek Ilmiah II	3
STIZK3993	Projek Ilmiah I	3	XXXXXXX3	Elektif Bebas	3
Jumlah		**19**	**Jumlah**		**18**
SEMESTER 7			**JUMLAH KESELURUHAN**		
Kod	**Kursus**	**Kredit**			
STIXK49412	Latihan Industri	12	**125**		
Jumlah		**12**			

IV. TUMPUAN KEJUTERAAN PERISIAN

SEMESTER 1			SEMESTER 2		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
MPBXXXX/ SBLEKXXXX	Teras Bahasa Inggeris	3	MPBXXXX/ SBLEKXXXX	Teras Bahasa Inggeris	3
MPU1022	Penghayatan Etika dan Peradaban	2	MPU1062	Integriti dan Antirasuah	2
SGDNK1043	Sains Pemikiran dan Etika	3	STIAK1113	Pengaturcaraan II	3
STIAK1013	Pengaturcaraan I	3	STIAK1124	Struktur Data dan Analisis Algoritma	4
STINK1013	Pengenalan Kepintaran Buatan	3	STIKK1114	Organisasi Sistem Komputer	4
STIQK1013	Matematik untuk IT	3	STIQK1113	Statistik untuk IT	3
VXXXXXX1	Ko-kurikulum I	1	VXXXXXX1	Ko-kurikulum II	1
Jumlah		**18**	**Jumlah**		**20**
SEMESTER 3			**SEMESTER 4**		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
SCCVK2013	Interaksi Manusia dan Komputer	3	STIDK2114	Pengurusan Projek Teknologi Maklumat	4
STIDK2014	Sistem Pangkalan Data & Capaian Maklumat	4	STIKK2114	Sistem Pengoperasian	4
STIDK2024	Analisis dan Rekabentuk Sistem	4	STIQK2113	Struktur Diskrit	3
STIJK2014	Asas Rangkaian	4	STIWK2114	Pengaturcaraan Mudah Alih	4
STIWK2014	Kejuruteraan Perisian	4	STIWK2124	Kejuruteraan Web	4
Jumlah		**19**	**Jumlah**		**19**
SEMESTER 5			**SEMESTER 6**		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
BWFFK1013	Asas Kewangan	3	MPU1042	Kenegaraan Malaysia	2
MPU1012	Falsafah dan Isu Semasa	2	MPU1052	Prinsip Keusahawanan	2
STIDK3013	Kaedah Penyelidikan dalam IT	3	STIWK3114	Pembangunan Berasaskan Komponen	4
STIWK3014	Pengaturcaraan Masa Nyata	4	STI*KXXX4	Pilihan Luar Bidang	4
STIWK3024	Pengujian dan Kepastian Kualiti Perisian	4	STIZK4993	Projek Ilmiah II	3
STIZK3993	Projek Ilmiah I	3	XXXXXXX3	Elektif Bebas	3
Jumlah		**19**	**Jumlah**		**18**

SEMESTER 7			JUMLAH KESELURUHAN
Kod	Kursus	Kredit	
STIXK49412	Latihan Industri	12	125
Jumlah		12	

V. TUMPUAN SAINS DATA GUNAAN

SEMESTER 1			SEMESTER 2		
Kod	Kursus	Kredit	Kod	Kursus	Kredit
MPBXXXX/ SBLEKXXXX	Teras Bahasa Inggeris	3	MPBXXXX/ SBLEKXXXX	Teras Bahasa Inggeris	3
MPU1022	Penghayatan Etika dan Peradaban	2	MPU1062	Integriti dan Antirasuah	2
SGDNK1043	Sains Pemikiran dan Etika	3	STIAK1113	Pengaturcaraan II	3
STIAK1013	Pengaturcaraan I	3	STIAK1124	Struktur Data dan Analisis Algoritma	4
STINK1013	Pengenalan Kepintaran Buatan	3	STIKK1114	Organisasi Sistem Komputer	4
STIQK1013	Matematik untuk IT	3	STIQK1113	Statistik untuk IT	3
VXXXXXX1	Ko-kurikulum I	1	VXXXXXX1	Ko-kurikulum II	1
Jumlah		18	Jumlah		20
SEMESTER 3			SEMESTER 4		
Kod	Kursus	Kredit	Kod	Kursus	Kredit
SCCVK2013	Interaksi Manusia dan Komputer	3	STIDK2114	Pengurusan Projek Teknologi Maklumat	4
STIDK2014	Sistem Pangkalan Data & Capaian Maklumat	4	STIKK2114	Sistem Pengoperasian	4
STIDK2024	Analisis dan Rekabentuk Sistem	4	STIQK2113	Struktur Diskrit	3
STISK2013	Prinsip Sains Data	3	STISK2113	Analisa Penerokaan Data	3
STISK2023	Pengaturcaraan Sains Data	3	STISK2123	Kecerdasan Perniagaan	3
			STISK2133	Analitik Ramalan	3
Jumlah		17	Jumlah		20
SEMESTER 5			SEMESTER 6		
Kod	Kursus	Kredit	Kod	Kursus	Kredit
MPU1012	Falsafah dan Isu Semasa	2	BWFFK1013	Asas Kewangan	3
STIDK3013	Kaedah Penyelidikan dalam IT	3	MPU1042	Kenegaraan Malaysia	2
STIJK2014	Asas Rangkaian	4	MPU1052	Prinsip Keusahawanan	2
STISK3013	Infren Statistik	3	STISK3113	Visualisasi Data	3
STISKXXX4	Pilihan Bidang	4	STISK3123	Analitik Data Media Sosial	3
STIZK3993	Projek Ilmiah I	3	STIZK4993	Projek Ilmiah II	3
			XXXXXXX3	Elektif Bebas	3
Jumlah		19	Jumlah		19
SEMESTER 7			JUMLAH KESELURUHAN		
Kod	Kursus	Kredit			
STIXK49412	Latihan Industri	12	125		
Jumlah		12			

SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN [B.Comp.Sc. (Hons)]

Program Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian mengandungi **TUJUH (7)** komponen seperti di bawah:

KOMPONEN	JAM KREDIT
A. TERAS UNIVERSITI	12
B. TERAS BAHASA INGGERIS	6
C. TERAS PROGRAM	51
D. PENGKHUSUSAN	36
E. ELEKTIF PROGRAM	9
F. ELEKTIF BEBAS	3
G. LATIHAN INDUSTRI	12
JUMLAH	**129**

Untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian seseorang pelajar dikehendaki memenuhi jumlah minimum 129 jam kredit mengikut struktur berikut:

A. TERAS UNIVERSITI (12 JAM KREDIT)

KOD	NAMA KURSUS	JAM KREDIT
MPU1012	Falsafah dan Isu Semasa	2
MPU1022	Penghayatan Etika dan Peradaban	2
MPU1042	Kenegaraan Malaysia	2
MPU1052	Prinsip Keusahawanan	2
MPU1062	Integriti dan Antirasuah	2
VXXXXXXX	Ko-Kurikulum	2
JUMLAH		**12**

1. Pelajar Antarabangsa **WAJIB** menggantikan kursus MPU1022 Penghayatan Etika dan Peradaban dengan kursus MPU1032 Bahasa Melayu Asas kepada Penutur Asing.

2. Pilih **SATU (1)** bidang ko-kurikulum yang diminati dan pelajar tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan di bawah bidang tersebut.

B. TERAS BAHASA INGGERIS (6 JAM KREDIT)

Pelajar perlu mengambil kursus Teras Bahasa Inggeris mengikut keputusan MUET/IELTS/TOEFL yang diperolehi semasa permohonan kemasukan. **RUJUK LAMPIRAN A.**

C. TERAS PROGRAM (51 JAM KREDIT)

KOD	NAMA KURSUS	KREDIT	PRASYARAT
STTPK1013	Pengenalan kepada Pengaturcaraan dan Penyelesaian Masalah	3	TIADA
STTHK1013	Rekabentuk Interaksi	3	TIADA
STTKK1013	Organisasi Sistem dan Senibina Komputer	3	TIADA
STTQK1013	Matematik untuk Pengkomputeran	3	TIADA
STTQK1113	Matematik Diskrit	3	TIADA
STTPK1113	Pengaturcaraan Pertengahan	3	STTPK1013 Pengenalan kepada Pengaturcaraan dan Penyelesaian Masalah
STTJK1113	Komunikasi Data dan Rangkaian	3	TIADA
STTKK1113	Sistem Pengoperasian Komputer	3	STTKK1013 Organisasi Sistem dan Senibina Komputer
STTQK2113	Statistik dan Kebangkalian	3	TIADA
STTPK2013	Struktur Data	3	STTPK1113 Pengaturcaraan Pertengahan
STTPK2023	Pengaturcaraan Lanjutan	3	STTPK1113 Pengaturcaraan Pertengahan
STTPK2033	Proses Pembangunan Perisian	3	STTPK1013 Pengenalan kepada Pengaturcaraan dan Penyelesaian Masalah
STTDK2013	Sistem Pengurusan Pangkalan Data	3	TIADA
STTNK2013	Kecerdasan Buatan	3	TIADA
STTPK2113	Rekabentuk dan Analisis Algoritma	3	STTPK2013 Struktur Data
STTZK3993	Projek Ilmiah I	3	STTPK2023 Pengaturcaraan Lanjutan
STTZK4993	Projek Ilmiah II	3	STTZK3993 Projek Ilmiah I

D. PENGKHUSUSAN (36 JAM KREDIT)

Pelajar perlu memilih **SATU (1)** Bidang Pengkhususan daripada **TIGA (3)** Bidang Pengkhususan berikut:

1. **BIDANG PENGKHUSUSAN KESELAMATAN SIBER**

KOD	NAMA KURSUS	KREDIT	PRA-SYARAT
STTHK2113	Analisis Data	3	STTNK2013 Kecerdasan Buatan
STTPK2123	Konsep dan Paradigma di dalam Pengaturcaraan	3	STTPK1113 Pengaturcaraan Pertengahan
STTCK2113	Keselamatan di dalam Dunia Digital	3	STTJK1113 Komunikasi Data dan Rangkaian
STTCK2123	Kriptografi	3	STTQK1013 Matematik untuk Pengkomputeran
STTCK2013	Senibina Keselamatan	3	STTJK1113 Komunikasi Data dan Rangkaian
STTCK3013	Dasar dan Kawalan Capaian	3	STTCK2113 Keselamatan di dalam Dunia Digital
STTCK3023	Pengurusan Risiko Keselamatan Siber	3	STTCK2113 Keselamatan di dalam Dunia Digital
STTCK3033	Pembangunan Perisian Terjamin	3	STTPK2033 Proses Pembangunan Perisian
STTCK3113	Isu Etika di dalam Keselamatan Siber	3	STTCK2113 Keselamatan di dalam Dunia Digital
STTCK3123	Forensik Digital	3	STTCK2113 Keselamatan di dalam Dunia Digital
STTCK3133	Ancaman Berbahaya	3	STTCK3023 Pengurusan Risiko Keselamatan Siber
STTCK3143	Konflik Siber	3	STTCK3023 Pengurusan Risiko Keselamatan Siber

2. BIDANG PENGKHUSUSAN PENGKOMPUTERAN PERMAINAN

KOD	NAMA KURSUS	KREDIT	PRA-SYARAT
STTHK2113	Analisa Data	3	STTNK2013 Kecerdasan Buatan
STTPK2123	Konsep dan Paradigma di dalam Pengaturcaraan	3	STTPK1113 Pengaturcaraan Pertengahan
STTGK2113	Pengenalan kepada Grafik Komputer	3	TIADA
STTGK2123	Rekabentuk dan Pembangunan Permainan	3	STTHK1013 Rekabentuk Interaksi
STTGK3013	Pengaturcaraan Web Mudah Alih	3	STTPK2033 Proses Pembangunan Perisian
STTGK3023	Skrip Permainan	3	STTGK2123 Rekabentuk dan Pembangunan Permainan
STTGK3033	Teori Algoritma Permainan	3	STTPK2113 Rekabentuk dan Analisis Algoritma
STTGK3043	Mekanik Permainan	3	STTQK1013 Matematik untuk Pengkomputeran
STTGK3113	Pengkomputeran Permainan Mudah Alih	3	STTGK2123 Rekabentuk dan Pembangunan Permainan
STTGK3123	Permainan Sosial	3	STTGK2123 Rekabentuk dan Pembangunan Permainan
STTGK3133	Pembangunan Pemainan 3D	3	STTGK2123 Rekabentuk dan Pembangunan Permainan
STTGK3143	Pengeluaran Permainan	3	STTGK2123 Rekabentuk dan Pembangunan Permainan

3. BIDANG PENGKHUSUSAN PENGKOMPUTERAN BERPUSATKAN MANUSIA

KOD	NAMA KURSUS	KREDIT	PRA-SYARAT
STTHK2113	Analisis Data	3	STTNK2013 Kecerdasan Buatan
STTPK2123	Konsep dan Paradigma di dalam Pengaturcaraan	3	STTPK1113 Pengaturcaraan Pertengahan
STTHK2123	Interaksi Sistem dan Alatan	3	STTHK1013 Rekabentuk Interaksi
STTHK2133	Pemodelan dan Simulasi	3	STTQK2113 Statistik dan Kebangkalian
STTGK3013	Pengaturcaraan Web Mudah Alih	3	STTPK2033 Proses Pembangunan Perisian
STTCK3033	Pembangunan Perisian Terjamin	3	STTPK2033 Proses Pembangunan Perisian
STTHK3013	Pengecaman dan Analisis Corak	3	STTHK2123 Interaksi Sistem dan Alatan
STTHK3023	Kolaborasi dan Pengkomputeran Sosial	3	STTHK2113 Analisis Data
STTHK3033	Visualisasi Maklumat	3	STTHK2113 Analisis Data
STTHK3113	Sistem Berasaskan Sensor	3	STTPK2023 Pengaturcaraan Lanjutan
STTHK3123	Rekabentuk Eksperimen Faktor Manusia	3	STTQK2113 Statistik dan Kebangkalian
STTHK3133	Kejuruteraan Faktor Manusia	3	STTHK3123 Rekabentuk Eksperimen Faktor Manusia

E. ELEKTIF PROGRAM (9 JAM KREDIT)

Pelajar **WAJIB** mengambil **TIGA (3)** kursus elektif program yang disenaraikan di bawah:

KOD	NAMA KURSUS	KREDIT	PRA-SYARAT
STTJK2113	Penghalaan dan Peralihan	3	STTJK1113 Komunikasi Data dan Rangkaian
STTJK3013	Penskalaan dan Penyambungan Rangkaian	3	STTJK2113 Penghalaan dan Peralihan
STTJK3113	Teknologi Keselamatan Rangkaian	3	STTJK3013 Penskalaan dan Penyambungan Rangkaian
STTPK2133	Kejuruteraan Keperluan	3	STTPK2033 Proses Pembangunan Perisian
STTPK3023	Pengujian Perisian	3	STTPK2033 Proses Pembangunan Perisian
STTPK3123	Pengurusan Kualiti Perisian	3	STTPK3023 Pengujian Perisian
STTNK2113	Analisis Teks	3	STTNK2013 Kecerdasan Buatan
STTNK3013	Pemprosesan Isyarat	3	STTNK2013 Kecerdasan Buatan
STTNK3113	Sistem Berasaskan Agen	3	STTNK2013 Kecerdasan Buatan
STTSK2113	Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat	3	TIADA
STTSK3013	Jaminan Maklumat	3	STTSK2113 Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat
STTSK3113	Pengendalian dan Tindakbalas Kejadian	3	STTSK3013 Jaminan Maklumat
STTPK2143	Pengaturcaraan Aplikasi	3	STTPK1113 Pengaturcaraan Pertengahan
STTPK3013	Amalan Pengaturcaraan Profesional	3	STTPK2143 Pengaturcaraan Aplikasi
STTPK3113	Pengaturcaraan Sistem Terbenam	3	STTPK3013 Amalan Pengaturcaraan Profesional

F. ELEKTIF BEBAS (3 JAM KREDIT)

Pelajar **WAJIB** memilih **SATU (1)** kursus yang ditawarkan oleh **PUSAT PENGAJIAN LAIN** dengan mengambil kira perkara berikut:

i. Perlu memenuhi prasyarat kursus sekiranya kursus tersebut memerlukan prasyarat.
ii. Kursus-kursus setara **TIDAK BOLEH** dijadikan sebagai elektif bebas.
iii. **Kursus Teras Universiti**, **Kursus Teras Bahasa Inggeris** dan **Kursus Bahasa Asing TIDAK BOLEH** dijadikan sebagai Elektif Bebas.

G. LATIHAN INDUSTRI (12 JAM KREDIT)

Pelajar **WAJIB LULUS** semua kursus di dalam struktur program sebelum menjalani Latihan Industri.

KOD	NAMA KURSUS	KREDIT	PRASYARAT
STTXK49512	Latihan Industri	12	STTZK4993 Projek Ilmiah II

CADANGAN PENGAMBILAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER UNTUK PROGRAM SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN

I. TUMPUAN KESELAMATAN SIBER

SEMESTER 1			SEMESTER 2		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
MPBXXXX/ SBLEKXXXX	Teras Bahasa Inggeris	3	MPBXXXX/ SBLEKXXXX	Teras Bahasa Inggeris	3
STTHK1013	Rekabentuk Interaksi	3	MPU1062	Integriti dan Antirasuah	2
STTQK1013	Matematik untuk Pengkomputeran	3	STTJK1113	Komunikasi Data dan Rangkaian	3
STTQK1113	Matematik Diskrit	3	STTQK2113	Statistik dan Kebarangkalian	3
STTKK1013	Organisasi Sistem dan Senibina Komputer	3	STTKK1113	Sistem Pengoperasian Komputer	3
STTPK1013	Pengenalan kepada Pengaturcaraan dan Penyelesaian Masalah	3	STTPK1113	Pengaturcaraan Pertengahan	3
VXXXXX1	Ko-Kurikulum	1	VXXXXXX1	Ko-Kurikulum	1
JUMLAH		**19**	**JUMLAH**		**18**
SEMESTER 3			**SEMESTER 4**		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
MPU1022	Penghayatan Etika dan Peradaban	2	MPU1042	Kenegaraan Malaysia	2
STTPK2013	Struktur Data	3	STTPK2113	Rekabentuk dan Analisis Algoritma	3
STTDK2013	Sistem Pengurusan Pangkalan Data	3	STTCK2113	Keselamatan di dalam Dunia Digital	3
STTNK2013	Kecerdasan Buatan	3	STTCK2123	Kriptografi	3
STTPK2033	Proses Pembangunan Perisian	3	STTHK2113	Analisis Data	3
STTPK2023	Pengaturcaraan Lanjutan	3	STTPK2123	Konsep dan Paradigma di dalam Pengaturcaraan	3
XXXXXXX3	Elektif Bebas	3	STTXK2113	Elektif Program 1	3
JUMLAH		**20**	**JUMLAH**		**20**
SEMESTER 5			**SEMESTER 6**		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
MPU1052	Prinsip Keusahawanan	2	MPU1012	Falsafah Dan Isu Semasa	2
STTCK2013	Senibina Keselamatan	3	STTCK3113	Isu di dalam Keselamatan Siber	3
STTCK3013	Dasar dan Kawalan Capaian	3	STTCK3123	Forensik Digital	3
STTCK3023	Pengurusan Risiko Keselamatan Siber	3	STTCK3133	Ancaman Berbahaya	3
STTCK3033	Pembangunan Perisian Terjamin	3	STTCK3143	Konflik Siber	3
STTXK3013	Elektif Program 2	3	STTXK3113	Elektif Program 3	3
STTZK3993	Projek Ilmiah I	3	STTZK4993	Projek Ilmiah II	3
JUMLAH		**20**	**JUMLAH**		**20**
SEMESTER 7			**JUMLAH KESELURUHAN**		
Kod	**Kursus**	**Kredit**			
STTXK49512	Latihan Industri	12	**129**		
JUMLAH		**12**			

II. TUMPUAN PENGKOMPUTERAN PERMAINAN

SEMESTER 1			SEMESTER 2		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
MPBXXXX/ SBLEKXXXX	Teras Bahasa Inggeris I	3	MPBXXXX/ SBLEKXXXX	Teras Bahasa Inggeris II	3
STTHK1013	Rekabentuk Interaksi	3	MPU1062	Integriti dan Antirasuah	2
STTQK1013	Matematik untuk Pengkomputeran	3	STTJK1113	Komunikasi Data dan Rangkaian	3
STTQK1113	Matematik Diskrit	3	STTQK2113	Statistik dan Kebarangkalian	3
STTKK1013	Organisasi Sistem dan Senibina Komputer	3	STTKK1113	Sistem Pengoperasian Komputer	3
STTPK1013	Pengenalan kepada Pengaturcaraan dan Penyelesaian Masalah	3	STTPK1113	Pengaturcaraan Pertengahan	3
VXXXXX1	Ko-Kurikulum	1	VXXXXXX1	Ko-Kurikulum	1
JUMLAH		**19**	**JUMLAH**		**18**

SEMESTER 3			SEMESTER 4		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
MPU1022	Penghayatan Etika dan Peradaban	2	MPU1042	Kenegaraan Malaysia	2
STTPK2013	Struktur Data	3	STTPK2113	Rekabentuk dan Analisis Algoritma	3
STTDK2013	Sistem Pengurusan Pangkalan Data	3	STTGK2113	Pengenalan kepada Grafik Komputer	3
STTNK2013	Kecerdasan Buatan	3	STTHK2113	Analisa Data	3
STTPK2033	Proses Pembangunan Perisian	3	STTGK2123	Rekabentuk dan Pembangunan Permainan	3
STTPK2023	Pengaturcaraan Lanjutan	3	STTPK2123	Konsep dan Paradigma di dalam Pengaturcaraan	3
XXXXXXX3	Elektif Bebas	3	STTXK2113	Elektif Program 1	3
JUMLAH		**20**	**JUMLAH**		**20**
SEMESTER 5			**SEMESTER 6**		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
MPU1052	Prinsip Keusahawanan	2	MPU1012	Falsafah Dan Isu Semasa	2
STTGK3013	Pengaturcaraan Web Mudah Alih	3	STTGK3113	Pengkomputeran Permainan Mudah Alih	3
STTGK3023	Skrip Permainan	3	STTGK3123	Permainan Sosial	3
STTGK3033	Teori Algoritma Permainan	3	STTGK3133	Pembangunan Pemainan 3D	3
STTGK3043	Mekanik Permainan	3	STTGK3143	Pengeluaran Permainan	3
STTXK3013	Elektif Program 2	3	STTXK3113	Elektif Program 3	3
STTZK3993	Projek Ilmiah I	3	STTZK4993	Projek Ilmiah II	3
JUMLAH		**20**	**JUMLAH**		**20**
SEMESTER 7			**JUMLAH KESELURUHAN**		
Kod	**Kursus**	**Kredit**			
STTXK49512	Latihan Industri	12	**129**		
JUMLAH		**12**			

III. TUMPUAN PENGKOMPUTERAN BERPUSATKAN MANUSIA

SEMESTER 1			SEMESTER 2		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
MPBXXXX/ SBLEKXXXX	Teras Bahasa Inggeris	3	MPBXXXX/ SBLEKXXXX	Teras Bahasa Inggeris	3
STTHK1013	Rekabentuk Interaksi	3	MPU1062	Integriti dan Antirasuah	2
STTQK1013	Matematik untuk Pengkomputeran	3	STTJK1113	Komunikasi Data dan Rangkaian	3
STTQK1113	Matematik Diskrit	3	STTQK2113	Statistik dan Kebarangkalian	3
STTKK1013	Organisasi Sistem dan Senibina Komputer	3	STTKK1113	Sistem Pengoperasian Komputer	3
STTPK1013	Pengenalan kepada Pengaturcaraan dan Penyelesaian Masalah	3	STTPK1113	Pengaturcaraan Pertengahan	3
VXXXXX1	Ko-Kurikulum	1	VXXXXXX1	Ko-Kurikulum	1
JUMLAH		**19**	**JUMLAH**		**18**
SEMESTER 3			**SEMESTER 4**		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
MPU1022	Penghayatan Etika dan Peradaban	2	MPU1042	Kenegaraan Malaysia	2
STTPK2013	Struktur Data	3	STTPK2113	Rekabentuk dan Analisis Algoritma	3
STTDK2013	Sistem Pengurusan Pangkalan Data	3	STTHK2113	Analisis Data	3
STTNK2013	Kecerdasan Buatan	3	STTHK2123	Interaksi Sistem dan Alatan	3
STTPK2033	Proses Pembangunan Perisian	3	STTHK2133	Pemodelan dan Simulasi	3
STTPK2023	Pengaturcaraan Lanjutan	3	STTPK2123	Konsep dan Paradigma di dalam Pengaturcaraan	3
XXXXXXX3	Elektif Bebas	3	STTXK2113	Elektif Program 1	3
JUMLAH		**20**	**JUMLAH**		**20**
SEMESTER 5			**SEMESTER 6**		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
MPU1052	Prinsip Keusahawanan	2	MPU1012	Falsafah Dan Isu Semasa	2
STTGK3013	Pengaturcaraan Web Mudah Alih	3	STTHK3033	Visualisasi Maklumat	3
STTCK3033	Pembangunan Perisian Terjamin	3	STTHK3113	Sistem Berasaskan Sensor	3
STTHK3013	Pengecaman dan Analisis Corak	3	STTHK3023	Kolaborasi dan Pengkomputeran Sosial	3
STTHK3123	Rekabentuk Eksperimen Faktor Manusia	3	STTHK3133	Kejuruteraan Faktor Manusia	3
STTXK3013	Elektif Program 2	3	STTXK3113	Elektif Program 3	3
STTZK3993	Projek Ilmiah I	3	STTZK4993	Projek Ilmiah II	3
JUMLAH		**20**	**JUMLAH**		**20**
SEMESTER 7			**JUMLAH KESELURUHAN**		
Kod	**Kursus**	**Kredit**			
STTXK49512	Latihan Industri	12	**129**		
JUMLAH		**12**			